

0.1. Показати, що слід тензора $T^{\mu\nu}$ дорівнює нулю:

$$T^{\mu}_{\mu} = 0.$$

0.2. Обчислити згортку $T^{\mu\nu}T_{\mu\nu}$ та виразити її через інваріанти $\mathcal{J}_1$ та $\mathcal{J}_2$:

$$T^{\mu\nu}T_{\mu\nu} = \frac{2}{(4\pi)^2}(\mathcal{J}_1^2 + 4\mathcal{J}_2^2),$$

де

$$\mathcal{J}_1 = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = B^2 - E^2, \quad \mathcal{J}_2 = \frac{1}{4}F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu} = \vec{E} \cdot \vec{B},$$

де $\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\lambda\sigma}F_{\lambda\sigma}$ — дуальний тензор.

0.3. Використовуючи явні вирази для компонент $T^{\mu\nu}$ через густину енергії w та вектор Пойнтінга $\vec{S}$,

$$T^{00} = w = \frac{E^2 + B^2}{8\pi}, \quad T^{0i} = \frac{S^i}{c} = \frac{(\vec{E} \times \vec{B})^i}{4\pi c},$$

показати, що

$$w^2 - \frac{S^2}{c^2} = \frac{1}{2}T^{\mu\nu}T_{\mu\nu} = \frac{\mathcal{J}_1^2 + 4\mathcal{J}_2^2}{(4\pi)^2}.$$

За яких умов на поле $w^2 - S^2/c^2 = 0$?